

JB 준법 코파일럿 — 사용 설명서

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent · 설치 / 화면 / 사용 시나리오

버전 0.1.0 (MVP) · 2026-06-11 · 함께 보기: 로직 설명서, 설계 문서

1 서비스 개요

대고객 금융 콘텐츠(광고·안내문)를 작성 시점부터 자동 심의하고, 소비자가 어떻게 오해하는지 시뮬레이션해 위험을 드러내며, 규제 근거와 함께 수정안을 제시합니다. 준법관리자는 검토·승인만 수행하고 모든 이력은 감사로그로 남습니다. 전부 로컬에서 구동되는 온프레미스 서비스입니다.

구성요소	설명
심의 워크스페이스	초안 입력 → 자동 심의 → 위험 문구 밑줄 + 규제 출처 인용 + 준법점수 + 수정안 [적용]
소비자 오인 시뮬레이터	72세 은퇴자 · 20대 금융초보 · 외국인 거주자 페르소나가 광고를 1인칭으로 읽고 오해하는 과정을 재현
준법관리자 검토	AI 1차심의 결과를 보고 승인/반려/코멘트 (Human-in-the-loop)
다국어 재심의	승인본의 영문 버전 자동 생성 + 영문 룰셋 재심의 (보장성 오역·고지 누락 검출)
감사로그	제출·승인·반려·번역 모든 액션을 누가/언제/근거와 함께 기록

2 설치 및 실행

2.1 요구사항

- 필수: Python 3.11 이상
- 선택: Ollama + Qwen2.5-7B-Instruct (LLM 심의·역할극 활성화, GPU 8GB 이상 권장)
- 선택: sentence-transformers (BGE-m3 임베딩 RAG 검색)

2.2 빠른 시작 (1분)

```
git clone <repo> && cd jb-finai-challenge
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload
# 브라우저에서 http://localhost:8000 접속
```

💡 Ollama 없이도 전 기능 테스트 가능

LLM 서버가 없으면 자동으로

폴백 모드

(룰엔진 + 결정적 시뮬레이션)로 동작합니다. 심의, 오인 시뮬레이터, 수정안 적용, 승인, 다국어 재심의, 감사로그까지 전체 플로우를 그대로 체험할 수 있습니다. 현재 모드는 화면 우측 상단 배지에 표시됩니다.

2.3 LLM 연결 (권장)

```
ollama pull qwen2.5:7b-instruct
ollama serve          # http://localhost:11434 에서 대기
```

서버가 떠 있으면 다음 심의부터 자동으로 LLM 모드로 전환됩니다. 환경변수로 조정할 수 있습니다:

환경변수	기본값	설명
<code>OLLAMA_URL</code>	<code>http://localhost:11434</code>	Ollama 서버 주소
<code>OLLAMA_MODEL</code>	<code>qwen2.5:7b-instruct</code>	사용 모델 (예: <code>qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M</code>)
<code>LLM_TIMEOUT</code>	<code>120</code>	LLM 호출 타임아웃(초)
<code>JB_DB_PATH</code>	<code>app/data/app.db</code>	SQLite 저장 경로

2.4 RAG 임베딩 검색 업그레이드 (선택)

```
pip install sentence-transformers # 최초 실행 시 BGE-m3 모델(~2GB) 다운로드
```

설치만 하면 재시작 후 어휘 검색 → BGE-m3 임베딩 코사인 검색으로 자동 전환됩니다. 심의 결과의 "검색된 규제 근거" 항목에서 현재 백엔드(`lexical` / `bge-m3`)를 확인할 수 있습니다.

3 화면 구성 — 심의 워크스페이스

JB 준법 코파일럿

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent - 온프레임스

다 풀백 모드 — Ollama 미연결 (플랜전+결정적 시뮬레이션)

심의 워크스페이스

준법관리자 검토

준법 점수

52 / 100 위험

콘텐츠 초안

유형: 예금·적금

언어: 한국어

예금 — 단장·원금보장 (메인 데모)

투자 — 손실고지 누락

대출 — 무조건 승인

예금 — 준법 통과 사례

영문 — 보장성 오역 (다국어 재심의)

확정 연 5%¹⁾ 원금 보장 안심예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 **최고 금리** 혜택!

심의 완료 — 발송 시 자동 재검사 자동분류: 예금·적금 (신뢰도 100%)

지금 재심의

▶ 상품 실제 조건 (오인 방지 대응 — 선택)

심의 결과

수정안 전체 적용

엔진: fallback(rule-based)

위반 2 주의 3

불확실한 사항에 대한 단정적 표현으로 이익보장 오인 소지가 있습니다.

금용소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 **출처**

수정안: "확정 연 5%" → "연 5% (세전, 변동 가능)" **적용**

위반 [단장·확정 표현] "확정 연 5%"

원금이 무제한 보장되는 것으로 오인하게 하는 표현입니다. 예금은 예금자보호 한도를 명시해야 하며, 투자상품은 원금보장 표현 자체가 금지됩니다.

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 **출처**

수정안: "원금 보장" → "예금자보호법에 따라 1인당 최고 5천만원까지 보호" **적용**

주의 [근거 없는 최상급 표현] "최고 금리"

객관적 근거 제시 없는 최상급 표현은 거짓·과장 광고에 해당할 수 있습니다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 **출처**

수정안: 최상급 표현을 삭제하거나 객관적 근거(출처·기준일)를 병기하세요.

주의 [필수고지 누락 — 예금자보호 안내 (예금)] (누락)

예금성 상품 광고에 예금자보호 여부 및 보호 한도 안내가 누락되었습니다.

은행연합회 은행광고심의규정 예금성 상품 광고 기준 — 예금 광고 필수 안내사항 **출처**

수정안:

고지문 추가: ※ 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 1인당(원금과 이자)를 합하여...

적용

주의 [금리 표기 불충분] "연 5%"

이자율 표기 시 세전·세후 구분, 변동 가능성, 우대조건이 함께 표시되어야 합니다.

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표기 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 **출처**

수정안: 금리 옆에 '세전, 변동 가능' 및 우대조건 충족 요건을 병기하세요.

를 엔진 기준 위반 2건을 포함해 총 5건이 지적되었습니다. 수정안 적용 후 재심의를 권장합니다.

검색된 규제 근거 (lexical)

· 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 (유사도 0.402)

· 금융소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 (유사도 0.2225)

· 금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표기 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 (유사도 0.2225)

· 금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 (유사도 0.1791)

소비자 오인 시뮬레이터

오인 위험: 높음 (위험 오해 3건)

72세 은퇴자

"원금이 절대 줄지 않는 안전한 상품이구나. 노후자금을 전부 넣어도 되겠어."

→ 보유 자금 전액을 이 상품에 예치하려 한다.

● 금액 한도와 무관하게 원금 전액이 무조건 보장된다고 오해 (예금자보호 한도 5천만원 인지 못함)

← 유발 문구: "원금 보장"

금용소비자보호법 제22조 제3항 — 광고 포함사항 및 금지 행위 **출처**

20대 금융초보

"무조건 이 수익률을 받는다는 거네? 이걸 무조건 가입해야지."

→ 비교 없이 즉시 가입하고 지인에게도 공유한다.

● 수익률이 조건·기간과 무관하게 확정 지급된다고 오해

← 유발 문구: "확정 연 5%"

금용소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 **출처**

외국인 거주자

"인제 돈을 찾아도 광고에 나온 이자를 전부 주는 것 같다."

→ 금전이 필요하면 중도해지해도 손해가 없다고 믿고 가입한다.

● 중도해지 시 약정이자를 받지 못한다는 조건을 인지하지 못함 (조건 고지 불명확)

← 유발 문구: "(고지 문구 자체가 없음)"

금용소비자보호법 제22조 제1항 — 금융상품 등에 관한 광고 관련 준수사항 **출처**

콘텐츠 제목 (예: 6월 안심예금 SNS 광고)

준법관리자 검토로 전송

위반 광고 픽스처 심의 결과 — 52점, 위험 문구 밀줄, 규제 출처 인용, 페르소나별 오해

영역	기능
상단 준법 점수 바	0~100점 게이지 + 등급 (● 통과 / ● 주의 / ● 위험)
콘텐츠 초안 (좌)	초안 입력 에디터. 위험 문구가 자동 밑줄 표시됩니다(빨강=위반, 노랑=주의). 유형(자동분류/예금/투자/대출)과 언어(한국어/English)를 선택할 수 있습니다.
 픽스처 버튼	데모용 샘플 광고 5종을 원클릭 입력 (위반 4종 + 통과 1종)
상품 실제 조건	(선택) 접이식 입력란. 오인 시뮬레이터가 소비자의 '이해'를 실제 조건과 대조할 때 사용
⌘ 심의 결과 (우)	위반/주의 건수, 지적별 [불명] + 문제 문구 + 설명 +  규제 근거(출처 링크) + 수정안 [적용] 버튼. 하단에 RAG가 검색한 규제 근거 목록
 오인 시뮬레이터 (하)	페르소나 3종 카드: 1인칭 이해("...안전한 예금이네") → 행동 → ● 위험 오해 + ← 유발 문구 + 근거 조항. 우측 상단에 종합 오인 위험도
검토로 전송	제목 입력 후 [준법관리자 검토로 전송 ▶] → 검토 대기열에 등록

실시간 검사 (F11)

타이핑을 멈추면 약 1.2초 후 자동 심의되고, 붙여넣기 시에는 즉시 검사됩니다. [지금 재심의] 버튼으로 수동 실행도 가능합니다. 8자 미만의 초단문은 검사를 건너뛰고 안내만 표시합니다.

4 화면 구성 — 준법관리자 검토

The image shows a web application interface for reviewing AI-generated content. At the top, there's a dark blue header with a logo "JB 준법 코파일럿" and a user profile section labeled "준법관리자 검토 (1)". Below the header, there are two main columns. The left column contains two cards for reviewing AI-generated SNS posts. The first card, titled "#A-2 6월 안심예금 SNS 광고", shows a post about a deposit promotion and its AI score of 94/100. Below it, there's a section for "AI 지적 사항" (AI Issues) showing a warning about missing interest rate information. The second card, titled "#A-1 6월 안심예금 광고", shows another post with a score of 100. At the bottom, there's a "감사로그 (audit trail)" section showing the submission details.

검토 대기열(좌) + 상세(우): 원문, AI 지적 사항, 승인/반려/코멘트, 감사로그

- **검토 대기열**: 제출된 콘텐츠 목록. 상태(검토 대기/승인·배포가능/반려)와 AI 1차심의 등급·점수가 표시됩니다.
- **상세 패널**: 원문 전문 + AI 지적 사항(근거 인용 포함) 확인 후 ✓ 승인 ✗ 반려 또는 코멘트만 기록할 수 있습니다.
- **승인 시**: 배포가능 상태로 전환되고 [ **영문 버전 생성 + 재심**] 버튼이 활성화됩니다 (다국어는 승인 후 단계).
- **감사로그**: 해당 콘텐츠의 모든 이력(제출→결정→번역)이 시각·행위자·근거와 함께 표시됩니다.

5 표준 사용 시나리오 (90초 데모)

1. 워크스페이스에서  **예금 - 단정·원금보장 (메인 데모)** 클릭 → "확정 연 5%! 원금 보장 안심예금..." 자동 입력·심의
2. 결과 확인:  위험(52점), "확정 연 5%"·"원금 보장" 밑줄, 금소법 § 22 등 근거 인용
3. 하단 오인 시뮬레이터:  "원금 보장되는 안전한 예금이네" 등 페르소나별 위험 오해 + 유발 문구 확인
4. 우측 상단 **[수정안 전체 적용]** → 자동 재심의 →  통과(94점), before/after 효과 확인
5. 제목 입력 → **[준법관리자 검토로 전송 ▶]** → 검토 탭에서 코멘트와 함께 **✓ 승인**
6. 승인된 항목에서 [ **영문 버전 생성 + 재심의**] → 직역에서 생긴 **guaranteed** 등 보장성 오역·예금자보호 고지 누락을 영문 룰셋이 검출하는 것 확인

JB 준법 코파일럿

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent · 온프레미스

도 풀백 모드 — Ollama 미연결 (롤엔진+결정적 시뮬레이션)

심의 워크스페이스

준법관리자 검토

준법 점수

94 / 100 통과

콘텐츠 초안

유형: 예금·적금언어: 한국어

예금 — 단장·원금보장 (메인 데모)

투자 — 손실금지 약속

대출 — 무조건 승인

예금 — 준법 통과 사례

영문 — 보장성 오역 (다국어 재심의)

연 5% (세전, 변동 가능)! 예금자보호법에 따라 1인당 최고 5천만원까지 보호 안심 예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 **최고 금리** 혜택!

※ 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 1인당(원금과 이자를 합하여) 최고 5천만원까지 보호합니다.

심의 완료 — 일출시 자동 재검사 자동분류: 예금·적금 (신뢰도 100%)

지금 재심의

상품 실제 조건 (오인 판정 대조용 — 선택)

심의 결과

수정안 전체 적용

위반 0주의 1

엔진: fallback(rule-based)

주의

[근거 없는 최상급 표현] "최고 금리"

객관적 근거 제시 없는 최상급 표현은 거짓·과장 광고에 해당할 수 있습니다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 출처

수정안: 최상급 표현을 삭제하거나 객관적 근거(출처·기준일)를 병기하세요.

롤엔진 기준 위반 0건을 포함해 총 1건이 지적되었습니다. 수정안 적용 후 재심의를 권장합니다.

검색된 규제 근거 (lexical)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 (유사도 0.3746)

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 (유사도 0.2226)

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표시 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 (유사도 0.2073)

은행연합회 은행광고심의규정 예금성 상품 광고 기준 — 예금 광고 필수 안내사항 (유사도 0.1909)

소비자 오인 시뮬레이터

오인 위험: 중간

72세 은퇴자

안전

"조건이 명확하게 적혀 있어 무엇을 받는지 이해된다."

→ 보호 한도를 확인하고 상담 후 가입을 검토한다.

20대 금융초보

근거 없는 최상급 표현을 객관적 사실로 오해

유발 문구: "최고 금리"

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 출처

수정안 3건 적용 — 재심의 중

외국인 거주자

안전

"조건 설명이 있어서 은행 직원에게 물어봐야 할 항목을 알 수 있다."

→ 모르는 용어를 확인한 후 가입을 결정한다.

콘텐츠 제목 (예: 6월 안심예금 SNS 광고)

준법관리자 검토로 전송

수정안 전체 적용 후 — 94점 통과로 전환된 모습

6 테스트 실행

```
python -m pytest tests/ -v
```

파일	검증 내용
tests/test_rules.py	TDD 정답셋 — 픽스처(알려진 위반) → 기대 룰 플래그 일치, span/수정안 구조
tests/test_classifier.py	픽스처별 유형 분류 정확도
tests/test_pipeline.py	통합 시나리오 — 등급 판정, 수정안 적용 후 점수 상승, 페르소나 오해 검출, 영문 오역 검출, 인용 제한, 초단문 스킵 (LLM 풀백 모드로 고정해 결정적)

7 API 레퍼런스

모든 응답은 JSON이며, 자동 문서는 <http://localhost:8000/docs> (Swagger UI)에서 확인할 수 있습니다.

엔드포인트	설명
GET /api/health	서버 상태 + LLM 연결 여부·모델·현재 모드
GET /api/fixtures	데모 픽스처 5종
POST /api/review	심의 실행. body: {text, content_type?, language?, product_facts?} → 통합 리포트(점수·지적·시뮬레이션·근거·하이라이트)
POST /api/apply-fixes	수정안 적용. body: {text, fixes[]} → 치환/고지문 추가된 텍스트
POST /api/submissions	검토 제출 (제목·제출자·본문·리포트)
GET /api/submissions/{id}	제출 목록 / 상세(번역 포함)
POST /api/submissions/{id}/decision	{action: approve reject comment, actor, comment}
POST /api/submissions/{id}/translate	승인본의 타깃언어 생성 + 재심의 (승인 상태에서에서만 허용)
GET /api/audit?submission_id=	감사로그 조회

8 문제 해결 (FAQ)

증상	해결
배지에 "폴백 모드 — Ollama 미연결"	정상입니다(룰 기반으로 전 기능 동작). LLM을 쓰려면 <code>ollama serve</code> 실행 후 새 심의를 트리거하세요.
LLM 응답이 느림	7B 모델 기준 GPU 권장. CPU만 있으면 <code>LLM_TIMEOUT</code> 을 늘리거나 폴백 모드로 데모하세요.
포트 8000 충돌	<code>uvicorn app.main:app --port 8080</code>
검토 이력 초기화	서버 중지 후 <code>app/data/app.db</code> 삭제 (다음 요청 시 자동 재생성)
심의가 실행되지 않음	입력이 8자 미만이면 의도적으로 건너뛵니다. 하단 안내 문구를 확인하세요.
"근거 불충분" 표시	코퍼스에서 관련 조항을 찾지 못한 경우 허위 인용 방지를 위해 인용을 생략하는 정상 동작입니다.

⚠ 데이터 주의

규제 코퍼스는 MVP용 큐레이션 서브셋이며, "JB 내부 심의 체크리스트"는 시연용 가상 데이터입니다. 실제 운영 적용 전 전체 규제·내규 코퍼스 구축과 준법부서 검증이 필요합니다.

